ជំពូក ៨

វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ



❶ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

❷ សមីការបន្ទាត់និងសមីការប្លង់ក្នុងលំហ

យើងបានសិក្សាវ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់រួចរាល់ហើយនៅថ្នាក់ទី 10 ឥឡូវយើងនឹងសិក្សាពីវ៉ិចទ័រក្នុងលំហម្តង ។

មូលដ្ឋានសំខាន់ៗនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ គឺដូចវ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់ដែរ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងសិក្សាឱ្យស៊ីជម្រៅជាងមុនបន្តិច គឺយើងសិក្សាលើតម្រុយដែលមានអ័ក្សបី ឬគេហៅថា បីឌីម៉ង់សុង ដើម្បីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលើផ្នែកធរណីមាត្រ ។

យើងយើញថាបន្ទាត់ត្រង់ យើងសិក្សាលើអ័ក្សមួយ (មួយឌីម៉ង់សុង) រីឯប្លង់យើងសិក្សាលើអ័ក្សពីរ (ពីរឌីម៉ង់សុង) ចំណែកឯស្ថេរវិញ យើងសិក្សាលើអ័ក្សបី (បីឌីម៉ង់សុង) ។ សព្វថ្ងៃយើងសិក្សាផងដែរទៅលើលំហដែលមានអ័ក្ស n(n ឌីម៉ង់សុង) ។ យើងយើញថាទោះជាវ៉ិចទ័រមិនបានពង្រីកបញ្ញត្តិធរណីមាត្រឱ្យបានស៊ីជម្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏វាជាកម្មវត្ថុនៃគណិតវិទ្យាដែលរៀបរាប់ពី “ វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ ” ដែរ ។ លក្ខណៈបែបនេះហើយ គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ទំនើបដែលធ្វើឱ្យគណិតវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនឡើង ។

លោក Giuseppe peano (1858-1932) ជាអ្នកគណិតវិទ្យាដែលលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ម័យសត្យនិយមន័យរបស់បញ្ញត្តិវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ ហើយដែលបានផ្តល់ឱ្យយើងដឹងនូវប្រព័ន្ធស្ម័យសត្យនៃចំនួនគត់ធម្មជាតិផងដែរ ។

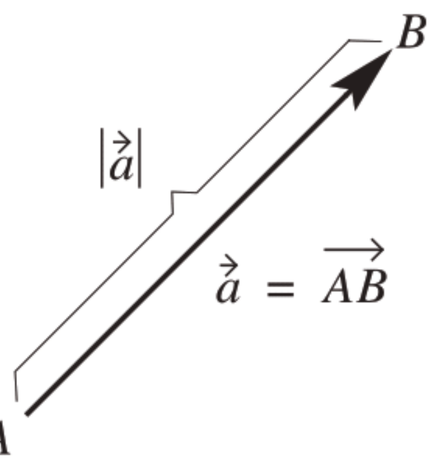
មេរៀនទី 1

វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

1. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

1.1 សញ្ញាណវ៉ិចទ័រ

ឧទាហរណ៍ ចលនានៃចំណុចផ្លាស់ទីពី A ទៅ B ក្នុងលំហ អាចតាងដោយអង្កត់មានទិសដៅAB ដែលមានព្រួញ (ដូចរូបខាងក្រោម) ។



អង្កត់មានទិសដៅ AB ហៅថា **វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ** ដែលមាន A ជាគល់ និង B ជាចុង ។ គេកំណត់សរសេរដោយ $\overrightarrow{AB}$ ។

និយមន័យ អង្កត់មានទិសដៅ AB នៅក្នុងលំហហៅថា វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ ដែលមាន A ជាគល់ និង B ជាចុង ។ គេកំណត់សរសេរដោយ $\overrightarrow{AB}$ ។

ជាទូទៅ គេតាងអក្សរណាមួយក៏បានសម្រាប់តាងឱ្យវ៉ិចទ័រ ។

ឧទាហរណ៍ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CD} = \vec{u}$,... ។ $AB = |\overrightarrow{AB}|$ ឬ $a = |\vec{a}|$ ហៅថាប្រវែងនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ឬ $\vec{a}$ ។

វត្ថុបំណង

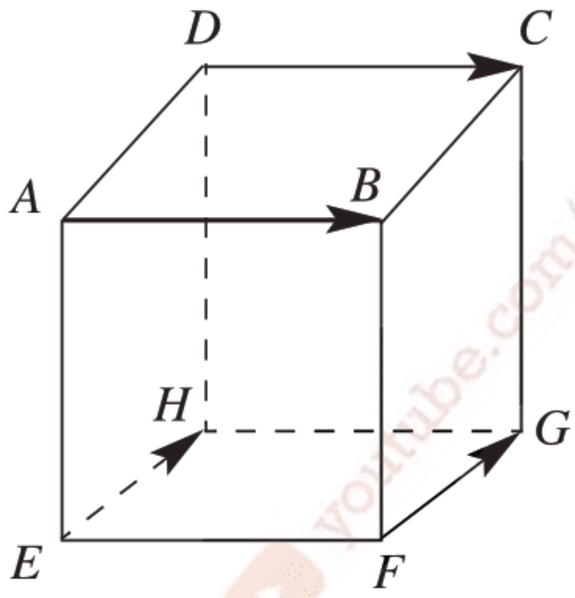
- កំណត់និយមន័យនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
- គណនាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
- គណនាប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
- គណនាផលគុណស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ
- កំណត់សមីការនៃស្វែរ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
moeys.gov.kh

1.2 វិចទ័រស្មើគ្នានៅក្នុងលំហ

និយមន័យ

ឧទាហរណ៍ គេមានគូប $ABCD.EFGH$ មួយ ។



គេថាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{DC}$ មានប្រវែងស្មើគ្នានិងមានទិសដៅដូចគ្នា គេសរសេរ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ។

ដូចគ្នាដែរវិចទ័រ $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$ ។

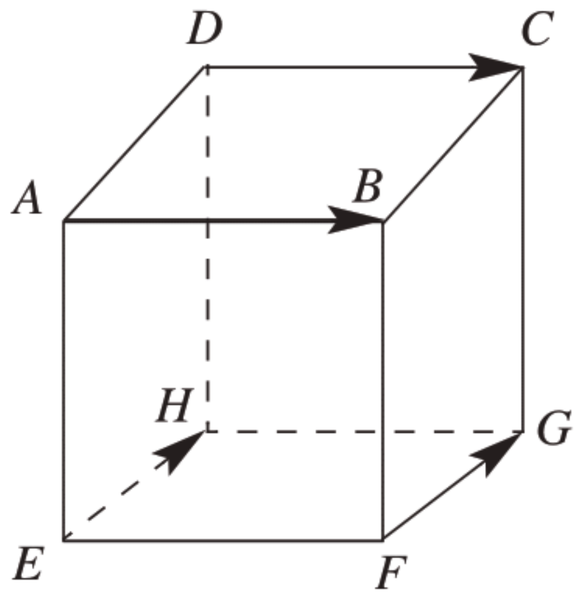
ជាទូទៅ គេបានវិចទ័រ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ កាលណាវា

- ស្របគ្នា ឬមានទម្រង់រួម
- មានទិសដៅដូចគ្នា
- មានប្រវែងស្មើគ្នា ($|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$) ។

1.3 វិចទ័រផ្ទុយគ្នាក្នុងលំហ

និយមន័យ

ឧទាហរណ៍ គេមានគូប $ABCD.EFGH$ ។ គេថាវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{CD}$ មានប្រវែងស្មើគ្នា និងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា



គេសរសេរ $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD}$ ឬ $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$ នោះគេថា $\overrightarrow{CD}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នានឹងវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ។

ដូចគ្នាដែរ $\overrightarrow{EH} = -\overrightarrow{GF}$ ឬ $\overrightarrow{GF} = -\overrightarrow{EH}$ នោះគេថា $\overrightarrow{GF}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នានឹងវិចទ័រ $\overrightarrow{EH}$ ។

ជាទូទៅ គេបានវិចទ័រ $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD}$ កាលណាវា :

- ស្របគ្នា ឬមានទម្រង់រួម
- មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា
- មានប្រវែងស្មើគ្នា ($|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$) ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

1.4 វិចទ័រសូន្យ

និយមន័យ វិចទ័រ $\vec{a}$ ជា **វិចទ័រសូន្យ** លុះត្រាតែ $|\vec{a}| = 0$ ។

គេកំណត់វិចទ័រសូន្យដោយ $\overrightarrow{AA} = \vec{O}$, $\overrightarrow{BB} = \vec{O}$,... ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យប្រលេពីប៉ែតកែង $ABCD.EFGH$ មួយ ។

ក. រកវិចទ័រដែលស្មើនឹង $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ។

ខ. តើវិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវិចទ័រយ៉ាងដូចម្តេចនឹងគ្នា ?

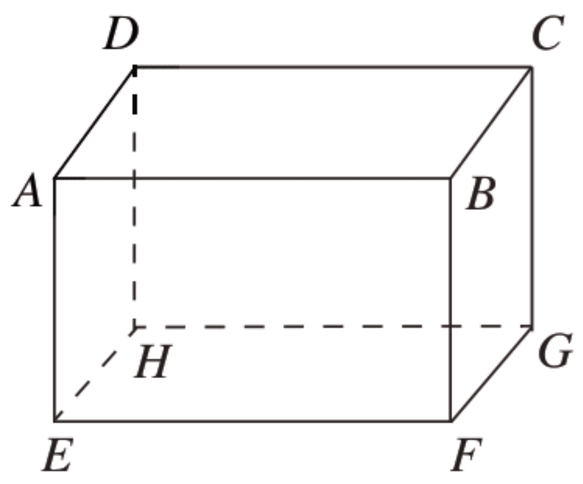
ចម្លើយ ក. តាមរូបគេបាន $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$.

$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{CG}$ ។

ខ. វិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CB}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នា ។

វិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នា ។

វិចទ័រ $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវិចទ័រផ្ទុយគ្នា ។



ប្រតិបត្តិ គេឱ្យប្រលេពីប៉ែតទ្រេត $ABCD.EFGH$ មួយ ។

ក. រកវិចទ័រដែលស្មើនឹង $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ។

ខ. តើវិចទ័រ $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{AE}$ និង $\overrightarrow{HD}$ ជាវិចទ័រយ៉ាងដូចម្តេចនឹងគ្នា ?

2. ប្រមាណវិធីនៃវិចទ័រក្នុងលំហ

2.1 ប្រមាណវិធីបូក និងដក

ក. ប្រមាណវិធីបូក

ឧទាហរណ៍ គេមានប្រលេពីប៉ែត $ABCD.EFGH$ មួយដែលមានបាតជាប្រលេឡូក្រាម ។

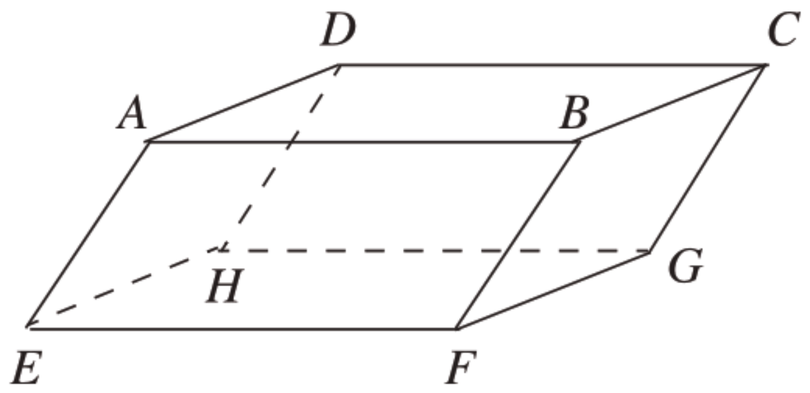
1. ករណីវិចទ័រតគ្នា

គេមាន $\overrightarrow{DH} = \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AE}$

នោះ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AF}$

នោះគេថា $\overrightarrow{AF}$ **ជាផលបូករវាង** $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{BF}$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AF}}$ ។



facebook.com/moeys
www.moeys.gov.kh

2. ករណីវ៉ិចទ័រមានគល់រួម

គេមាន $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CG}$

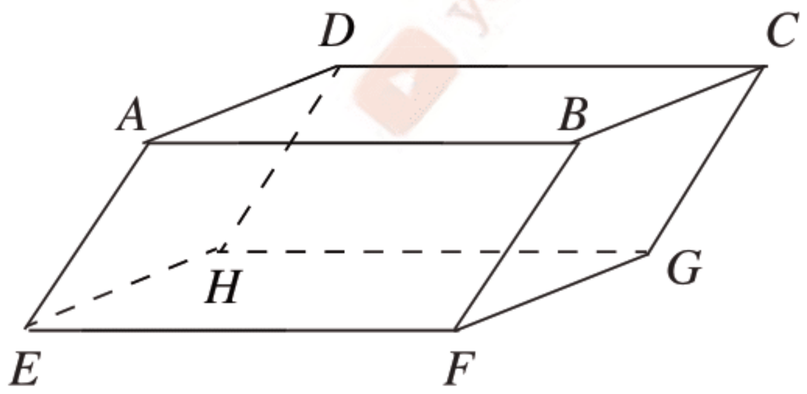
នោះ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$

នោះគេថាវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AG}$ **ជាផលបូកវ៉ាងវ៉ិចទ័រ** $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AG}}$ ។

ខ. ប្រមាណវិធីដក

គេមានប្រលេពីប៉ែត $ABCD\ EFGH$ មួយ



ដែលមានបាតជាប្រលេទ្បូក្រាម ។

គេមាន $\overrightarrow{DH} = \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AE}$ នោះ

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EB}$

នោះគេថា វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{EB}$ **ជាផលដករវ៉ាងវ៉ិចទ័រ** $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AE}$ ។

ដូចនេះ $\boxed{\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AE}}$ ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យប្រលេពីប៉ែតកែង $ABCD\ EFGH$ មួយ ។ គេតាង $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ និង $\overrightarrow{AE} = \vec{c}$ ។ ចូររកវ៉ិចទ័រ

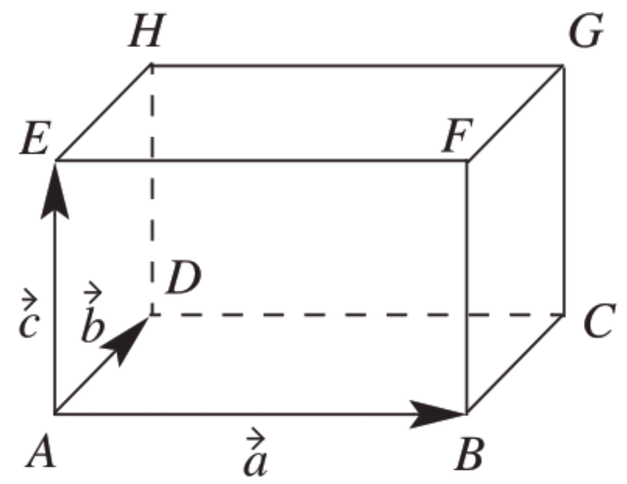
ក. $\overrightarrow{AG}$ ជាអនុគមន៍នៃ $\vec{a}, \vec{b}$ និង $\vec{c}$

ខ. $\overrightarrow{FD}$ ជាអនុគមន៍នៃ $\vec{a}, \vec{b}$ និង $\vec{c}$ ។

ចម្លើយ ក. $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ ។

ខ. $\overrightarrow{FD} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HD} = -\vec{a} + \vec{b} + (-\vec{c})$

$= -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ ។



ប្រតិបត្តិ គេឱ្យប្រលេពីប៉ែត $OADB.CEFG$ មួយ ។

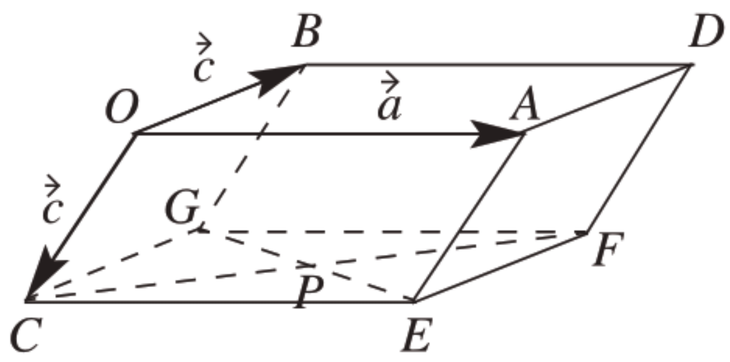
គេតាង $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ និង $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ ដូចរូប ។

គណនាជាអនុគមន៍នៃ $\vec{a}, \vec{b}$ និង $\vec{c}$ ចំពោះវ៉ិចទ័រ

ក. $\overrightarrow{AG}$

ខ. $\overrightarrow{OP}$

គ. $\overrightarrow{PD}$ ។

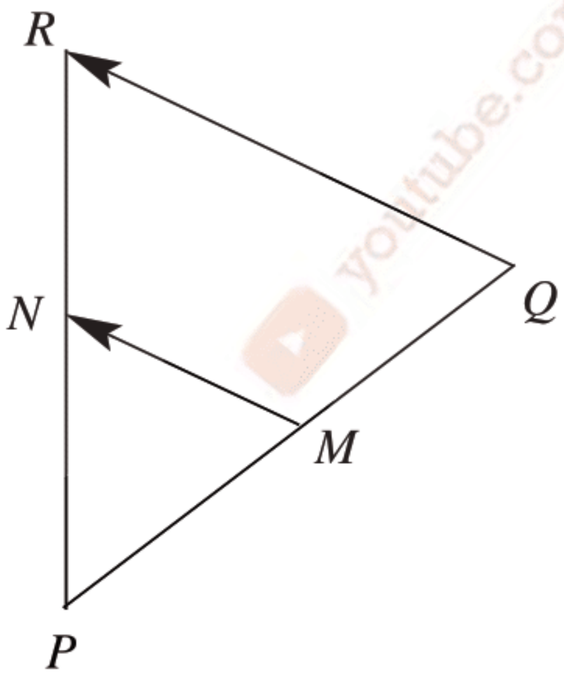


facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

2.2 ប្រមាណវិធីគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិត

ក. និយមន័យ

ឧទាហរណ៍ ចំពោះរូបខាងក្រោមចំណុច M និង N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង PQ និង PR របស់ត្រីកោណ PQR រៀងគ្នា។



ដោយ $\overrightarrow{QR}$ និង $\overrightarrow{MN}$ មានទិសដៅដូចគ្នា នោះ

$QR = 2MN$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{QR} = 2\overrightarrow{MN}$ និង

$MN = \frac{1}{2}QR$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$

គេបានផងដែរ

$\overrightarrow{QR} = 2\overrightarrow{MN}$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{RQ} = -2\overrightarrow{MN}$

$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{QR}$ នាំឱ្យ $\overrightarrow{MN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{RQ}$ ។

តាមឧទាហរណ៍នេះ យើងទាញបាន

វ៉ិចទ័រ $\vec{b}$ ដែល $\vec{b} = k\vec{a}$, $k \neq 0$ ជាវ៉ិចទ័រដែលកំណត់ដោយ ៖

- $\vec{b} \,//\, \vec{a}$
- $|\vec{b}| = |k||\vec{a}|$
- $\vec{b}$ មានទិសដៅដូច $\vec{a}$ បើ $k > 0$ ហើយ $\vec{b}$ មានទិសដៅផ្ទុយ $\vec{a}$ បើ $k < 0$ ។

ខ. វ៉ិចទ័រស្របគ្នា

និយមន័យ ពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a} \neq \vec{o}$ និង $\vec{b} \neq \vec{0}$ ជាវ៉ិចទ័រស្របគ្នាលុះត្រាតែ $\vec{a} = m\vec{b}$ ដែល m ជាចំនួនពិត បានន័យថា $\vec{a} \,//\, \vec{b}$ សមមូល $\vec{a} = m\vec{b}$ ។

2.3 វ៉ិចទ័រឯកតា

និយមន័យ វ៉ិចទ័រដែលមានប្រវែងស្មើនឹង 1 ហៅថា **វ៉ិចទ័រឯកតា**។

បើ $\vec{a}$ ជាវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ នោះគេបាន $\vec{i} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ ជាវ៉ិចទ័រឯកតាដែលមានទិសដៅដូច $\vec{a}$ ។

facebook.com/groups/krou.moevs.gov.kh
youtube.com/moeys

2.4 លក្ខណៈនៃប្រមាណវិធីបូក និងប្រមាណវិធីគុណវ៉ិចទ័រនឹងចំនួនពិតក្នុងលំហ

បើពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ នៅក្នុងលំហ ហើយពីរចំនួនពិត m និង n នោះគេបាន :

(1). $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ (2). $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$

(3). $(mn)\vec{a}=m(n\vec{a})$ (4). $(m+n)\vec{a}=m\vec{a}+n\vec{a}$ (5). $m(\vec{a}+\vec{b})=m\vec{a}+m\vec{b}$

បើ $m\vec{a}=0$ នោះគេបាន $m=0$ ឬ $\vec{a}=\vec{0}$ ។

លំហាត់គំរូ

1. គណនាកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $3\vec{a}+4\vec{a}-2\vec{a}$ ខ. $2(\vec{a}+5\vec{b})+3(2\vec{a}-\vec{b})$ ។

2. រក $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោមជាអនុគមន៍នៃ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ៖

ក. $2\vec{a}+\vec{x}=3\vec{b}+2\vec{x}$ ខ. $4\vec{x}-\vec{a}=3\vec{a}-4\vec{b}+2\vec{x}$ ។

ចម្លើយ

1. ក. $3\vec{a}+4\vec{a}-2\vec{a}=(3+4-2)\vec{a}=5\vec{a}$

ខ. $2(\vec{a}+5\vec{b})+3(2\vec{a}-\vec{b})=2\vec{a}+10\vec{b}+6\vec{a}-3\vec{b}$

$=(2+6)\vec{a}+(10-3)\vec{b}$

$=8\vec{a}+7\vec{b}$ ។

2. ក. $2\vec{a}+\vec{x}=3\vec{b}+2\vec{x}$

$2\vec{x}-\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}\Leftrightarrow(2-1)\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}$

$\vec{x}=2\vec{a}-3\vec{b}$ ។

ខ. $4\vec{x}-\vec{a}=3\vec{a}-4\vec{b}+2\vec{x}$

$4\vec{x}-2\vec{x}=3\vec{a}+\vec{a}-4\vec{b}$, $(4-2)\vec{x}=4\vec{a}-4\vec{b}$

$2\vec{x}=4(\vec{a}-\vec{b})$

$\vec{x}=2(\vec{a}-\vec{b})$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គណនាកន្សោមខាងក្រោម ៖

ក. $3(2\vec{a}-\vec{b})+4(\vec{a}-2\vec{b})$ ខ. $2(-\vec{a}+3\vec{b})-(5\vec{a}-4\vec{b})$

គ. $\frac{1}{3}(\vec{a}+2\vec{b})+\frac{2}{3}(\vec{a}-\vec{b})$ ឃ. $\frac{1}{2}(-\vec{a}+2b)-\frac{1}{3}(2\vec{a}+\vec{b})$ ។

2. រក $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោមជាអនុគមន៍នៃ $\vec{a}$ និង $\vec{b}$ ៖

ក. $3(\vec{a}+\vec{x})=2(\vec{x}-3\vec{b})$ ខ. $2\vec{b}-7\vec{x}=3(4\vec{a}+\vec{b})+4(2\vec{a}+\vec{b}-3\vec{x})$

គ. $3\vec{x}-2\vec{a}=\vec{x}-4\vec{b}$ ឃ. $2(\vec{a}+\vec{x})+3(\vec{b}-\vec{x})=\vec{0}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

3. កូអរដោនេក្នុងលំហ

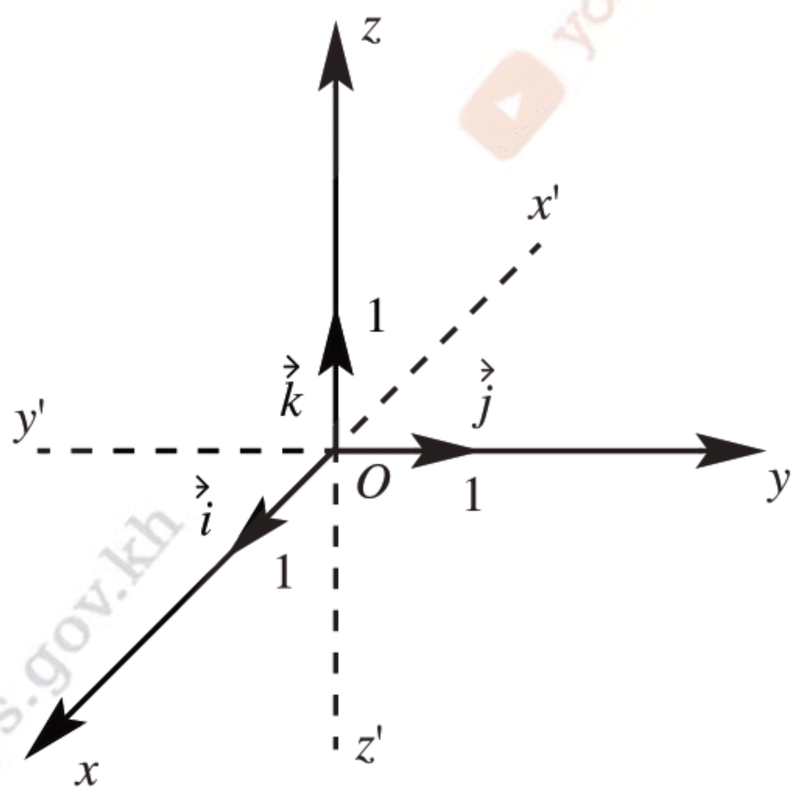
3.1 តម្រុយក្នុងលំហ

និយមន័យ គេហៅតម្រុយក្នុងលំហ គឺគ្រប់ចតុធាតុ $(O;\ \vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k})$, O ជាចំណុចមួយក្នុងលំហ និង $\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k}$ ជាបីវិចទ័រមិនស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ ។

ចំណុច O ហៅថា គល់តម្រុយ

- វិចទ័រ $\vec{i}$ ហៅថា **វិចទ័រឯកតា** នៃអ័ក្ស អាប់ស៊ីស $(x'x)$
- វិចទ័រ $\vec{j}$ ហៅថា **វិចទ័រឯកតា** នៃអ័ក្ស អរដោនេ $(y'y)$
- វិចទ័រ $\vec{k}$ ហៅថា **វិចទ័រឯកតា** នៃអ័ក្សកូត (zz') ,

$(x'x)$, $(y'y)$, (zz') ហៅថាអ័ក្ស ។



3.2 កូអរដោនេនៃចំណុច

នៅក្នុងតម្រុយ $(O,\ \vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k})$ គេមានចំណុច P មួយ គេតាងកូអរដោនេនៃ P ដោយ (x,y,z) ។

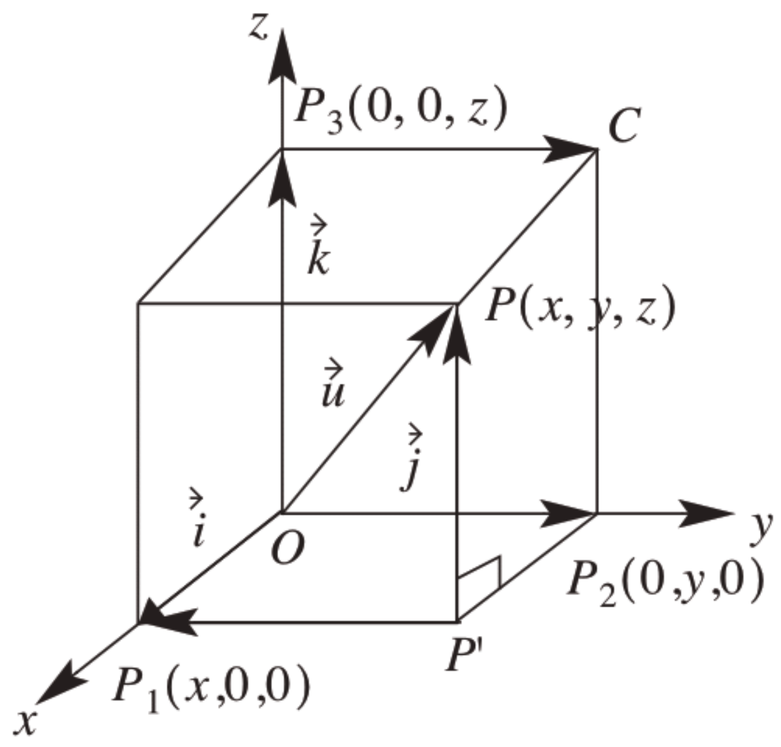
យកចំណុច

$P_1(x,\ 0,\ 0)$ នៅលើអ័ក្ស x

$P_2(0,\ y,\ 0)$ នៅលើអ័ក្ស y

$P_3(0,\ 0,\ z)$ នៅលើអ័ក្ស z

គេគូសបន្ទាត់ PP' ពីចំណុច P ឱ្យកែងទៅនឹងប្លង់ (xoy) ដូចក្នុងរូបខាងស្តាំ នោះគេបាន



$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{P_1P'} + \overrightarrow{P'P}$ ។ តែ $\overrightarrow{P_1P'} = \overrightarrow{OP_2}$ និង $\overrightarrow{P'P} = \overrightarrow{OP_3}$

ដូចនេះ $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{OP_2} + \overrightarrow{OP_3}$ (1) ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ដោយ $P_1 \in (Ox)$, $P_2 \in (Oy)$ និង $P_3 \in (Oz)$ នោះមានចំនួនពិត x, y និង z ដែល $\overrightarrow{OP_1} = x\vec{i}$, $\overrightarrow{OP_2} = y\vec{j}$, $\overrightarrow{OP_3} = z\vec{k}$ ។

យក $\overrightarrow{OP_1} = x\vec{i}$, $\overrightarrow{OP_2} = y\vec{j}$, $\overrightarrow{OP_3} = z\vec{k}$ ទៅជំនួសចូលក្នុងទំនាក់ទំនង (1) នាំឱ្យគេបានវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ។ (x, y, z) ហៅថាកូអរដោនេនៃចំណុច P ។

ទ្រឹស្តីបទនិងនិយមន័យ : គេមានតម្រុយ $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ មួយក្នុងលំហ ចំពោះគ្រប់ចំណុច P មានត្រីធាតុ (x, y, z) តែមួយគត់ ដែល $\overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ ។

ត្រីធាតុ (x, y, z) ហៅថា**កូអរដោនេនៃចំណុច** P

គេកំណត់សរសេរ $P(x, y, z)$ ហើយ x ជា **អាប់ស៊ីស** y ជា **អរដោនេ** និង z ជា **កូត** ។

ករណីពិសេស

វ៉ិចទ័រឯកតា $\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$, $\vec{k} = (0, 0, 1)$

ម៉្យាងទៀត $(x, y, z) = (x', y', z')$ **សមមូល** $(x = x', y = y', z = z')$ ។

សម្គាល់

ក. បើ $z = 0$ គេបាន $\overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j}$ នាំឱ្យ P ជាចំណុចមួយក្នុងប្លង់ xoy ។

ច្រាសមកវិញ បើ P ជាចំណុចមួយនៃប្លង់ xoy នោះមានគូ (x, y) នៃចំនួនពិត ដែល $\overrightarrow{OP} = x\vec{i} + y\vec{j}$ ។

ខ. បើ $x = y = 0$ គេបាន $\overrightarrow{OP} = z\vec{k}$ ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យពីរចំណុច $A(2, 1, 3)$ និង $B(3, 5, 2)$ នៅក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។ សរសេរវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$ និង $\overrightarrow{OB}$ ជាអនុគមន៍នៃវ៉ិចទ័រឯកតា $\vec{i}$, $\vec{j}$ និង $\vec{k}$ ។

ចម្លើយ តាមបម្រាប់គេបាន $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ ហើយ $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k}$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ

1. គេឱ្យបីចំណុច $A(-2,\ 3,\ -1)$, $B(4,\ -7,\ 5)$ និង $C(3,\ -6,\ 0)$ ។

   សរសេរវិចទ័រ $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ និង $\overrightarrow{OC}$ ជាអនុគមន៍នៃវិចទ័រឯកតា $\vec{i}$, $\vec{j}$ និង $\vec{k}$ ។
2. សង់ចំណុច $P(2,\ 4,\ 5)$ និង $Q\left(-\frac{3}{2},\ -2,\ \frac{5}{2}\right)$ នៅក្នុងតម្រុយ $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ។
3. គេឱ្យបីវិចទ័រ $\overrightarrow{OP} = -2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}$, $\overrightarrow{OM} = 4\vec{i}-7\vec{j}+5\vec{k}$ និង $\overrightarrow{OQ} = 3\vec{i}-6\vec{j}+\overrightarrow{OK}$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច P, M និង Q ។

3.3 លក្ខណៈកូអរដោនេ

ក. បើ $P(x,\ y,\ z)$ និង $P'(x',\ y',\ z')$ ជាពីរចំណុចនៃលំហប្រកបដោយតម្រុយ $(O,\ \vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k})$ ។ គេបាន

- $P = P'$ សមមូល $x = x'$ និង $y = y'$ និង $z = z'$ ។
- $P \neq P'$ សមមូល $x \neq x'$ ឬ $y \neq y'$ ឬ $z \neq z'$ ។
- $\overrightarrow{P'P}$ មានកូអរដោនេ $(x-x',\ y-y',\ z-z')$ ។
- ចំណុចកណ្តាលនៃ PP' មានកូអរដោនេ $\left(\frac{x+x'}{2},\ \frac{y+y'}{2},\ \frac{z+z'}{2}\right)$ ។

ខ. បើ $\vec{u} = (x,\ y,\ z)$ និង $\vec{u}' = (x',\ y',\ z')$ ជាពីរវិចទ័រក្នុងលំហប្រកបដោយគោល $(\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k})$ គេបាន

- $\vec{u} = \vec{u}'$ សមមូល $x = x'$ និង $y = y'$ និង $z = z'$ ។
- $\vec{u} \neq \vec{u}'$ សមមូល $x \neq x'$ ឬ $y \neq y'$ ឬ $z \neq z'$ ។
- វិចទ័រ $(\vec{u}+\vec{u}')$ មានកូអរដោនេ $(x+x'\ ,\ y+y'\ ,\ z+z')$ ។
- វិចទ័រ $(\vec{u}-\vec{u}')$ មានកូអរដោនេ $(x-x'\ ,\ y-y'\ ,\ z-z')$ ។
- $\forall k \in \Re$ វិចទ័រ $k\vec{u}$ មានកូអរដោនេ $(kx,\ ky,\ kz)$ ។
- $\forall (k,\ k') \in \Re^2$ វិចទ័រ $k\vec{u}+k'\vec{u}'$ មានកូអរដោនេ $(kx+k'x'\ ,\ ky+k'y'\ ,\ kz+k'z')$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យ $\vec{a} = (1,\ -1,\ 5)$, $\vec{b} = (0,\ -1,\ 6)$ និង $\vec{c} = (3,\ -1,\ 3)$ ។

គណនាកូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដែល

ក. $\vec{u} = 2\vec{a}-3\vec{b}$

ខ. $\vec{v} = 3(\vec{a}-\vec{b})-4(\vec{b}-3\vec{c})$ ។

ចម្លើយ ក. $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$ នាំឱ្យ គេបាន $\vec{u} = (2, -2, 10) - (0, -3, 18) = (2, 1, -8)$

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃ $\vec{u} = (2, 1, -8)$ ។

ខ. $\vec{v} = 3(\vec{a} - \vec{b}) - 4(\vec{b} - 3\vec{c})$ នាំឱ្យ គេបាន

$\vec{v} = 3\vec{a} - 3\vec{b} - 4\vec{b} + 12\vec{c} = 3\vec{a} - 7\vec{b} + 12\vec{c}$

$= (3, -3, 15) - (0, -7, 42) + (36, -12, 36) = (39, -8, 9)$

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃ $\vec{v} = (15, 0, -15)$ ។

លំហាត់គំរូ 2 1. ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេឱ្យចំណុច $A(-1, 2, 3)$,

$B(1, -2, -1)$, $C(0, -3, -4)$ ។

ក. គណនាកូអរដោនេនៃ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$ ។

ខ. រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃវិចទ័រទាំងបី ។

2. ត្រីកោណ ABC មួយមានកំពូល $A(2, -1, 4)$, $B(3, -2, 5)$,

$C(-1,6,2)$ ។ ចូរសរសេរជាទម្រង់ $a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ ចំពោះវិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$ ។

ចម្លើយ 1. ក. $\overrightarrow{AB} = (2, -4, -4)$, $\overrightarrow{BC} = (-1, -1, -3)$, $\overrightarrow{CA} = (-1, 5, 7)$ ។

ខ. $(0, 0, 1)$, $\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)$, $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ ។

2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$

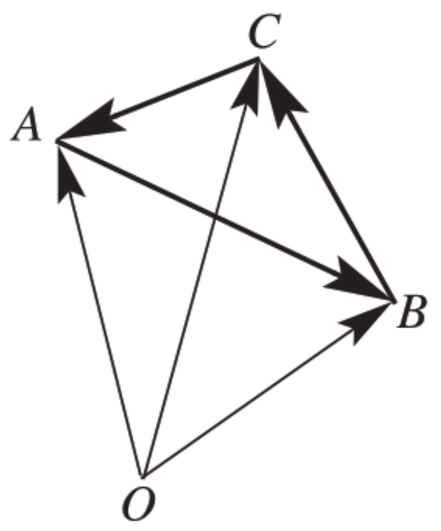
$= (3\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}) - (2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}) = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB}$

$= (-\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k}) - (3\vec{i} - 2\vec{j} + 5\vec{k}) = -4\vec{i} + 8\vec{j} - 3\vec{k}$

$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}$

$= (2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}) - (-\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k}) = 3\vec{i} - 7\vec{j} + 2\vec{k}$ ។



ប្រតិបត្តិ 1. គេឱ្យ $\vec{a} = (2, -3, 0)$, $\vec{b} = (-3, 2, 5)$ និង $\vec{C} = (6, 0, -3)$ ។

រកកូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដែល

ក. $\vec{u} = 3\vec{a} - 4\vec{b}$ ខ. $\vec{v} = 2(\vec{a} + \vec{b}) - 3(\vec{b} - 2\vec{c})$ ។

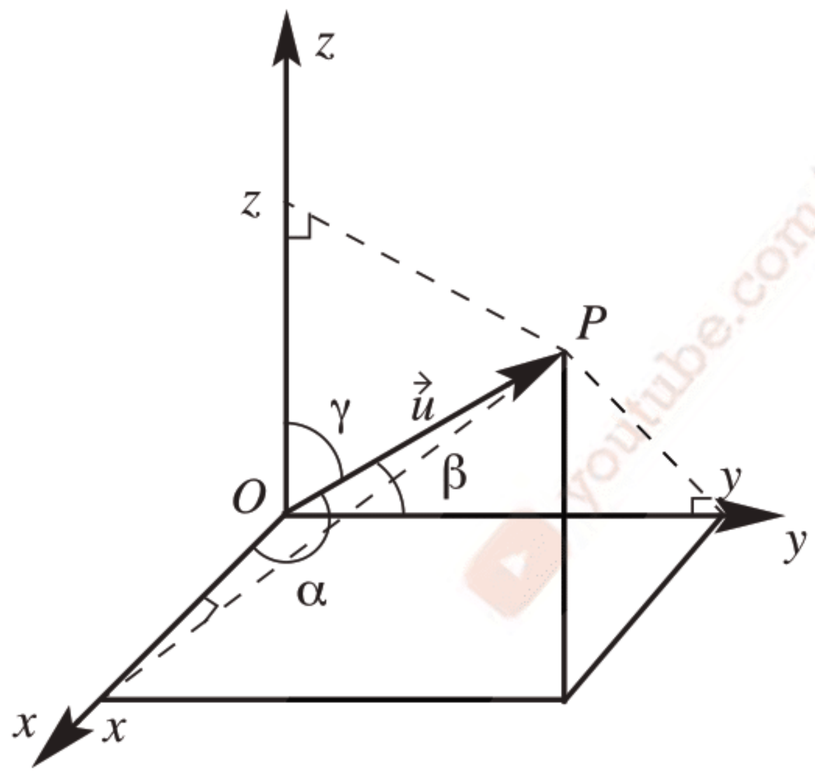
2. បើកូអរដោនេនៃវិចទ័រ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ ខុសពីសូន្យ ។

បង្ហាញថា $\vec{u} // \vec{v} \Leftrightarrow \frac{x}{x'} = \frac{y}{y'} = \frac{z}{z'}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

3.4 ទិសដៅកូស៊ីនុស

គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x, y, z)$ មួយ និងចំណុច P នៅក្នុងលំហដែល $\vec{u} = \overrightarrow{OP}$ ។



យក α, β និង γ ជាមុំដែលកើតឡើងដោយ OP ជាមួយនិងអ័ក្ស (Ox) អ័ក្ស (Oy) និងអ័ក្ស (Oz) រៀងគ្នា ដូចរូបខាងស្តាំ។ តាមទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណកែង គេបាន :

$$\cos\alpha = \frac{x}{\left|\overrightarrow{OP}\right|} \quad , \quad x = \left|\overrightarrow{OP}\right|\cos\alpha$$

$$\cos\beta = \frac{y}{\left|\overrightarrow{OP}\right|} \quad , \quad y = \left|\overrightarrow{OP}\right|\cos\beta$$

$$\cos\gamma = \frac{z}{\left|\overrightarrow{OP}\right|} \quad , \quad z = \left|\overrightarrow{OP}\right|\cos\gamma \quad \text{។}$$

គេបាន

$$\left|\overrightarrow{OP}\right|^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$= \left|\overrightarrow{OP}\right|^2(\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma) \quad \text{ដាំឱ្យ} \quad \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \frac{\left|\overrightarrow{OP}\right|^2}{\left|\overrightarrow{OP}\right|^2} = 1$$

ដូចនេះ $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ។

តម្លៃ $\cos\alpha$, $\cos\beta$ និង $\cos\gamma$ នេះ គឺបញ្ជាក់ពី ទិសដៅកូស៊ីនុស នៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = \overrightarrow{OP}$ ។

លំហាត់គំរូ

1. គេឱ្យកូអរដោនេនៃចំណុច P គឺ $(-2, 6, 9)$ ។

   ក. រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$ ។

   ខ. បង្ហាញថា $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ។

2. គេឱ្យកូអរដោនេនៃចំណុច M គឺ $(2, 3, -6)$ ។

   ក. រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OM}$ ។

   ខ. បង្ហាញថា $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ។

ចម្លើយ

1. ក. រកទិសដៅនៃកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OP}$

   ដោយ $\left|\overrightarrow{OP}\right| = \sqrt{(-2)^2 + 6^2 + 9^2} = 11$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ដូចនេះ $x = \left|\overrightarrow{OP}\right|\cos\alpha \ , \ \cos\alpha = \dfrac{x}{\left|\overrightarrow{OP}\right|} = \dfrac{-2}{11}$

$y = \left|\overrightarrow{OP}\right|\cos\beta \ , \ \cos\beta = \dfrac{y}{\left|\overrightarrow{OP}\right|} = \dfrac{6}{11}$

$z = \left|\overrightarrow{OP}\right|\cos\gamma \ , \ \cos\gamma = \dfrac{z}{\left|\overrightarrow{OP}\right|} = \dfrac{9}{11}$ ។

ខ. បង្ហាញថា $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

ដោយ $\cos\alpha = \dfrac{-2}{11} \ , \ \cos^2\alpha = \dfrac{4}{121}$

$\cos\beta = \dfrac{6}{11} \ , \ \cos^2\beta = \dfrac{36}{121}$ និង $\cos\gamma = \dfrac{9}{11} \Rightarrow \cos^2\gamma = \dfrac{81}{121}$

$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \dfrac{4}{121} + \dfrac{36}{121} + \dfrac{81}{121} = \dfrac{121}{121} = 1$

ដូចនេះ $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ។

2. ក. $\left|\overrightarrow{OP}\right| = \sqrt{(2)^2 + 3^2 + (-6)^2} = 7$ ដោយ $(2, 3, -6)$

ដូចនេះ $x = \left|\overrightarrow{OP}\right|\cos\alpha \ , \ \cos\alpha = \dfrac{x}{\left|\overrightarrow{OP}\right|} = \dfrac{2}{7}$

$y = \left|\overrightarrow{OP}\right|\cos\beta \ , \ \cos\beta = \dfrac{y}{\left|\overrightarrow{OP}\right|} = \dfrac{3}{7}$

$z = \left|\overrightarrow{OP}\right|\cos\gamma \ , \ \cos\gamma = \dfrac{z}{\left|\overrightarrow{OP}\right|} = -\dfrac{6}{7}$ ។

ខ. $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \dfrac{4}{49} + \dfrac{9}{49} + \dfrac{36}{49} = \dfrac{49}{49} = 1$

ដូចនេះ $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេឱ្យកូអរដោនេនៃចំណុច Q គឺ $(3, 4, 5)$ ។

ក. រកទិសដៅនៃកូស៊ីនុសនៃ $\overrightarrow{OQ}$ ។

ខ. បង្ហាញថា $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ។

2. គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ ។ ចូររក

ក. ទិសដៅកូស៊ីនុសនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{a}$ ។

ខ. បង្ហាញថា $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

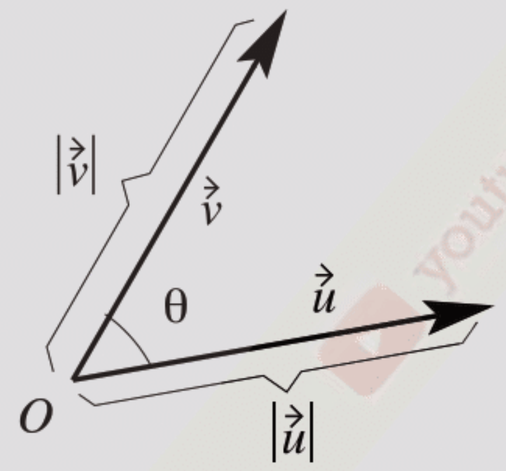
4. ផលគុណស្កាលែនៃវិចទ័រក្នុងលំហ

4.1 និយមន័យ

ផលគុណស្កាលែនៃពីរវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ក្នុងលំហ គឺជាចំនួនពិត k មួយដែលកំណត់ដោយ :

- $k = \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ បើ $\vec{u} = \vec{0}$ ឬ $\vec{v} = \vec{0}$ ។
- $k = \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos\theta$ បើ $\vec{u} \neq \vec{0}$ និង $\vec{v} \neq \vec{0}$

ហើយ θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។



លំហាត់គំរូ

1. គេឱ្យពីរវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដែល $|\vec{u}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $|\vec{v}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $\theta = 90°$ ដែល θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។
   គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។
2. គេឱ្យពីរវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ដែល $|\vec{u}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|\vec{v}| = \sqrt{3}$ និង $\theta = 120°$ ដែល θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែរវាង $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។

ចម្លើយ

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \times |\vec{v}| \cos\theta$

$= \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \cos 90°$ តែ $\cos 90° = 0$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 0 = 0$

2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \times |\vec{v}| \cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} \times \cos 120°$

តែ $\cos 120° = \cos(180° - 60°) = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{4}$ ។

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យត្រីកោណសម័ង្ស ABC ដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើ a ។

គណនាជាអនុគមន៍នៃ a ចំពោះផលគុណស្កាលែដូចខាងក្រោម :

ក. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$

ខ. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys moeys.gov.kh

4.2 លក្ខណៈ

ផលគុណស្កាលែក្នុងលំហមានលក្ខណៈដូចផលគុណស្កាលែក្នុងប្លង់ដែរ ។ យើងសន្មតលក្ខណៈទាំងនេះដោយមិនបាច់ស្រាយបញ្ជាក់ ។

- ចំពោះបីចំណុច A, B, C ដែល $A \neq B$ និង $A \neq C$ គេបាន

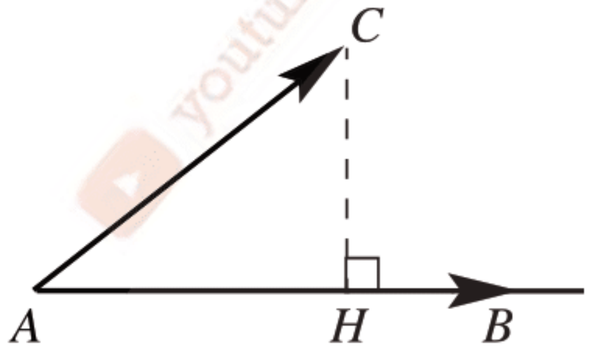
  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \left|\overrightarrow{AB}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AC}\right| \cos\theta$ ដែល θ ជាមុំផ្គុំទ្បើងដោយវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។

- បើ H ជាចំណោលកែងនៃ C លើ AB

  គេបាន $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \left|\overrightarrow{AB}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AH}\right|$ ។

  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \left|\overrightarrow{AB}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AH}\right|$ បើ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AH}$ មានទិសដៅដូចគ្នា

  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\left|\overrightarrow{AB}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AH}\right|$ បើ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AH}$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា ។



- ក. ចំពោះគ្រប់វ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ គេបាន $\vec{u}^2 = \left|\vec{u}\right|^2$ ហៅថា

  ការេស្កាលែនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ហើយ $\left|\vec{u}\right| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$

  ហៅថាណរមនៃ $\vec{u}$ ។

  ខ. ចំពោះគូ (A, B) គេបាន $\left(\overrightarrow{AB}\right)^2 = AB^2$ ហើយ $d(A, B) = AB = \left|\overrightarrow{AB}\right|$ ហៅថា

  ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅ B ។

- ចំពោះគ្រប់ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និងចំនួនពិត m មួយ គេបាន

  (1) . $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

  (2) . $\vec{u} \perp \vec{v}$ សមមូល $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ $(\vec{u} \neq 0,\ \vec{v} \neq 0)$

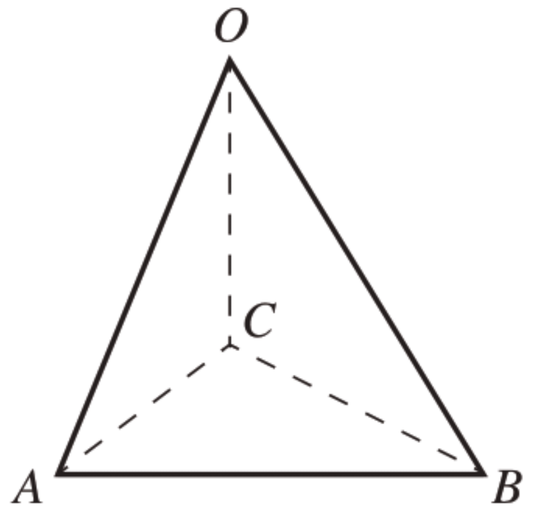
  (3) . $(m\vec{u}) \cdot \vec{v} = m(\vec{u} \cdot \vec{v})$

- (1) . $\left|\vec{u} \cdot \vec{v}\right| \leq \left|\vec{u}\right| \cdot \left|\vec{v}\right|$ ហៅថា វិសមភាពកូស៊ី

  (2) . $\left|\vec{u} + \vec{v}\right| \leq \left|\vec{u}\right| + \left|\vec{v}\right|$ ហៅថា វិសមភាពត្រីកោណ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យចតុមុខ $OABC$ មួយដែល $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AC} = m$ និង $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB} = n$ ។

គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{CB}$ ជាអនុគមន៍នៃ m និង n ។



ចម្លើយ តាមរូប គេបាន $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OA}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$$

$$= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$= n - m \text{ ។}$$

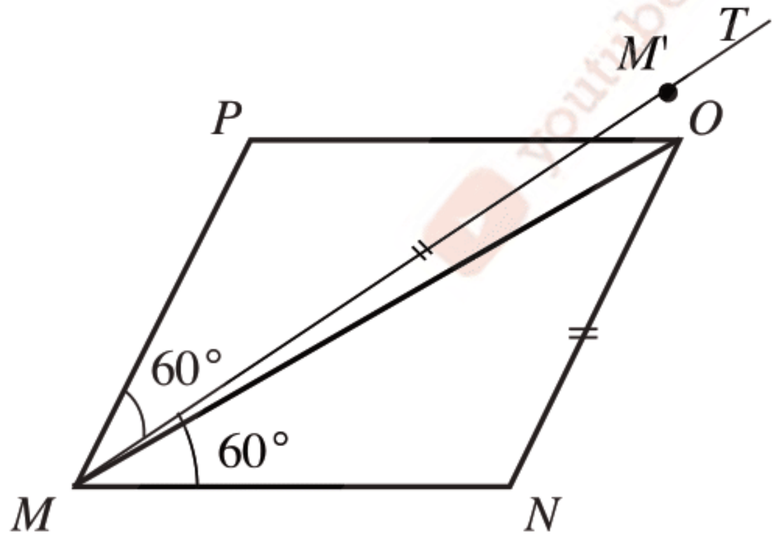
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 2　គេឱ្យកាវេ $MNOP$ ដែលជ្រុងមានរង្វាស់ស្មើ a និងកន្លះបន្ទាត់ MT ក្នុងលំហ ដែល $\angle NMT = \angle PMT = 60^\circ$ ។

M' ជាចំណុចមួយនៅលើ MT' ដែល $MN' = a$ ។

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{MM'}$, $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MM'}$ និង $\overrightarrow{MO}\cdot\overrightarrow{MM'}$ ។

ខ. ទាញរក $\cos\angle OMT$ រួចរករង្វាស់មុំ $\angle OMT$ គិតជាដឺក្រេ ។



ចម្លើយ　តាមរូប គេបាន

ក. $\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{MM'} = \left|\overrightarrow{MN}\right|\cdot\left|\overrightarrow{MM'}\right|\cos 60^\circ$

$= a\cdot a\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}a^2$

$\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MM'} = \left|\overrightarrow{MP}\right|\cdot\left|\overrightarrow{MM'}\right|\cos 60^\circ$

$= a\cdot a\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{2}a^2$

$\overrightarrow{MO}\cdot\overrightarrow{MM'} = \left|\overrightarrow{MO}\right|\cdot\left|\overrightarrow{MM'}\right|\cos 0^\circ$

$= a\cdot a = a^2$ ។

ខ. ដោយ $\overrightarrow{MO}\cdot\overrightarrow{MM'} = \left|\overrightarrow{MO}\right|\cdot\left|\overrightarrow{MM'}\right|\cos\angle OMT$, $\cos\angle OMT = \dfrac{\overrightarrow{MO}\cdot\overrightarrow{MM'}}{\left|\overrightarrow{MO}\right|\cdot\left|\overrightarrow{MM'}\right|}$

តែ $\overrightarrow{MO}\cdot\overrightarrow{MM'} = a^2$, $\overrightarrow{MM'} = a$ និង $\left|\overrightarrow{MO}\right| = a\sqrt{2}$

នោះគេបាន $\cos\angle OMT = \dfrac{a^2}{a\sqrt{2}\cdot a} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

ដូចនេះ $\cos\angle OMT = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ។

ដោយ $\cos\angle OMT = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\angle OMT = 45^\circ$ ។

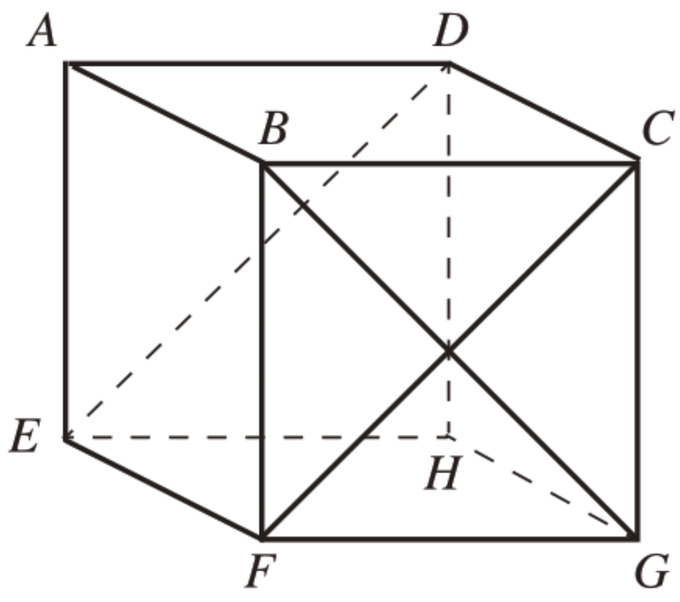
ប្រតិបត្តិ　គេឱ្យគូបមួយមានជ្រុង a ដូចរូបខាងស្តាំ ។ រកផលគុណស្កាលែនៃវិចទ័រខាងក្រោម :

ក. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AF}$

ខ. $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BG}$

គ. $\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{DE}$

ឃ. $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{FC}$ ។



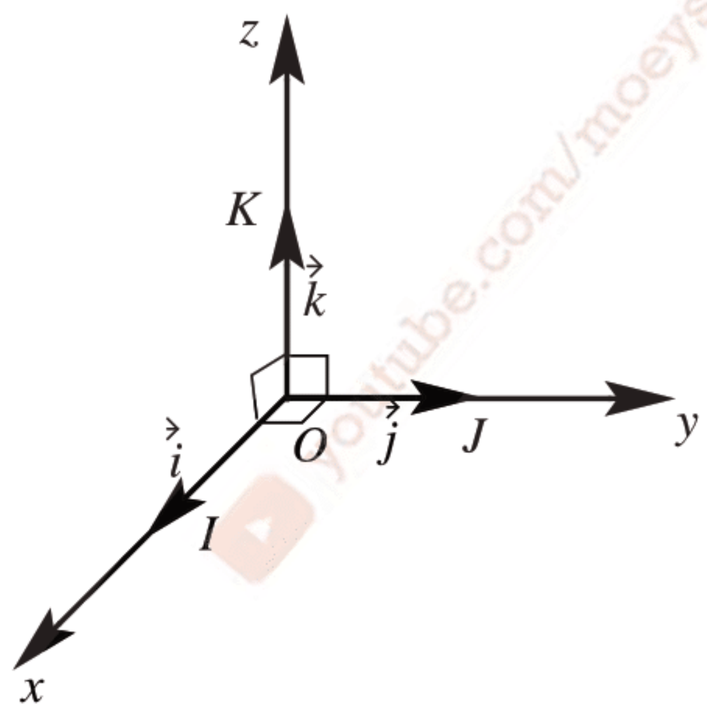
facebook.com/moeys.cooperation
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

5. ផលគុណស្កាលែនិងការតាងក្នុងអវកាសទេ

5.1 គោលនិងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ក្នុងលំហ

ក. គោលអរតូណរម៉ាល់

i). គេឱ្យមុំកែង xoy និងកន្លះបន្ទាត់ oz នៅក្នុងលំហដែលគល់ O អរតូកូណាល់នឹងប្លង់ xoy ។



យើងតាង I, J, K ជាបីចំណុចស្ថិត

នៅលើកន្លះបន្ទាត់ Ox, Oy, Oz រៀងគ្នា

ដែល $OI = OJ = OK = 1$ ។

គេកំណត់ $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$, $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$, $\vec{k} = \overrightarrow{OK}$

ដែល O, I, J, K មិនស្ថិតនៅក្នុងប្លង់តែមួយ ។

វិចទ័រ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ ផ្តុំបានគោលនៃលំហមួយ ។

ម្យ៉ាងទៀត វិចទ័រទាំងបីនេះ ជាវិចទ័រឯកតា ហើយអរតូកូណាល់គ្នាពីរៗ ។

និយមន័យ គេហៅគោលអរតូណរម៉ាល់នៃវិចទ័រ គឺគ្រប់ត្រីធាតុ $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែល $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$ និង $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$ ។

ii). **កន្សោមវិភាគនៃផលគុណស្កាលែក្នុងគោលអរតូកូណាល់**

ឧទាហរណ៍ ក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ មានវិចទ័រពីរ $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{i} + z\vec{k}$ និង $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$ ។ គណនាផលគុណស្កាលែរវាងវិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ ។

ចម្លើយ គេបាន $\vec{u} \cdot \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j} + x\vec{k}) \cdot (x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k})$

$$= xx'\vec{i}^2 + yy'\vec{j}^2 + zz'\vec{k}^2 + (xy' + yx')\vec{i} \cdot \vec{j} + (yz' + zy')\vec{j} \cdot \vec{k} + (zx' + xz')\vec{k} \cdot \vec{l}$$

ដោយ $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$ និង $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{j} = 0$

ដូចនេះ $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ ។

ទ្រឹស្តីបទ ក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់នៃលំហ ផលគុណស្កាលែនៃពីរវិចទ័រ $\vec{u} = (x, y, z)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ គឺ $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

សម្គាល់ ចំពោះគ្រប់វ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x, y, z)$ ក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់ $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេបាន $\vec{u} \cdot \vec{i} = x$, $\vec{u} \cdot \vec{j} = y$, $\vec{u} \cdot \vec{k} = z$ ។

កូរូឡែ

ក. ពីរវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x, y, x)$ និង $\vec{v} = (x', y', z')$ អរតូកូណាល់គ្នា លុះត្រាតែ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ បានន័យថា $\boxed{\vec{u} \perp \vec{v} \text{ សមមូល } xx' + yy' + zz' = 0}$ ។

ខ. **ស្ការ៉ែលនិងណម** នៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = (x, y, z)$ កំណត់ដោយ

$$\boxed{\vec{u}^2 = x^2 + y^2 + z^2 \text{ និង } |\vec{u}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$ ។

គ. ផលគុណស្ការ៉ែលនៃពីរវ៉ិចទ័រមិនសូន្យ $\vec{u}, \vec{v}$ និងមុំ θ (គិតជារ៉ាដ្យង់) កំណត់ដោយ

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos\theta \text{ នាំឱ្យ } \cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{xx' + yy' + zz'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\ \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}}$$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា $|\vec{u}|$, $|\vec{v}|$, $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\cos\theta$ និង θ (ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ និង $\vec{v}$) នៃគូវ៉ិចទ័រខាងក្រោម ៖

ក. $\vec{u} = (3, -1, 2)$, $\vec{v} = (1, -1, -2)$

ខ. $\vec{u} = (-4, 0, 2)$, $\vec{v} = (2, 0, -1)$ ។

ចម្លើយ

ក. $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$, $|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$ ។

ខ. $|\vec{u}| = \sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$, $|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$ ។

ក. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 1 + (-1)(-1) + (2)(-2) = 3 + 1 - 4 = 0$

ខ. $\vec{u} \cdot \vec{v} = (-4)(2) + (0)(0) + (2)(-1) = -8 - 2 = -10$ ។

ក. $\cos\theta = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \dfrac{0}{\sqrt{14}\sqrt{6}} = \dfrac{0}{\sqrt{84}} = 0 \Rightarrow \theta = \dfrac{\pi}{2}$ ។

ខ. $\cos\theta = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} = \dfrac{-10}{\sqrt{20}\sqrt{5}} = \dfrac{-10}{\sqrt{100}} = -1 \Rightarrow \theta = \pi$ ។

ប្រតិបត្តិ 1. រកផលគុណស្ការ៉ែលនៃគូវ៉ិចទ័រខាងក្រោម :

ក. $\vec{u} = (-2, 2, 3)$, $\vec{v} = (4, 5, 6)$ ខ. $\vec{u} = 4\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{v} = -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$

គ. $\vec{a} = (1, 1, 2)$, $\vec{b} = (2, -1, 1)$ ឃ. $\vec{a} = (1, -1, 4)$, $\vec{b} = (2, 1, 2)$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys www.moeys.gov.kh

2. បើ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ ជាជ្រុងនៃត្រីកោណ ABC ។ បង្ហាញថា ក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ S គឺ $S = \frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a}\vec{b})^2}$ ។

iii) . លក្ខណៈផលគុណស្កាលែរ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

(1) $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

(2) $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$

(3) $\vec{u} \cdot (m\vec{v}) = m(\vec{u} \cdot \vec{v})$

(4) $(m\vec{u}) \cdot \vec{v} = m(\vec{u} \cdot \vec{v})$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់

(1) . $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

សន្មតថាកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ គឺ :

$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)$

នោះ $\vec{v} + \vec{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, v_3 + w_3)$

ដូចនេះ $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = u_1(v_1 + w_1) + u_2(v_2 + w_2) + u_3(v_3 + w_3)$

$= (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) + (u_1w_1 + u_2w_2 + u_3w_3)$

$= \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ ។

(2) . $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$

$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = (u_1 + v_1)w_1 + (u_2 + v_2)w_2 + (u_3 + v_3)w_3$

$= (u_1w_1 + u_2w_2 + u_3w_3) + (v_1w_1 + v_2w_2 + v_3w_3)$

$= \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w}$ ។

(3) . $\vec{u} \cdot (m\vec{v}) = m(\vec{u} \cdot \vec{v})$

ដោយ $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ នោះ $m\vec{v} = (mv_1, mv_2, mv_3)$

គេបាន $\vec{u}(m\vec{v}) = (u_1mv_1 + u_2mv_2 + u_3mv_3)$

$= [m(u_1v_1) + m(u_2v_2) + m(u_3v_3)]$

$= m(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)$

$= m(\vec{u} \cdot \vec{v})$ ។

(4) . ដូចគ្នាដែរ គេបាន $(m\vec{u}) \cdot \vec{v} = m(\vec{u} \cdot \vec{v})$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យ $\vec{u} = (1, -1, 2)$ និង $\vec{v} = (-1, -2, 1)$ ។

កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត l ដែល $\vec{u} - l\vec{v}$ និង $\vec{u}$ កែងគ្នា។

ចម្លើយ កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត l

ដោយ $\vec{u} - l\vec{v} = (1 + l, 2l - 1, 2 - l)$ ។

តែ $\vec{u} - l\vec{v}$ និង $\vec{u}$ កែងគ្នា នោះ $(\vec{u} - l\vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$

នាំឱ្យ គេបាន $(\vec{u} - l\vec{v}) \cdot \vec{u} = (1)(1 + l) + (-1)(2l - 1) + (2)(2 - l)$

$= 1 + l - 2l + 1 + 2 - 2l = -3l + 4$

តែ $(\vec{u} - l\vec{v}) \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow -3l + 4 = 0 \Rightarrow l = \frac{4}{3}$ ។

ដូចនេះ $l = \frac{4}{3}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(1, 4, 2)$, $B(2, 1, 3)$, $C(-2, 2, -1)$ ។

ចូរបង្ហាញថា $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}$ ។

ចម្លើយ តាមបម្រាប់ គេបាន $\overrightarrow{AB} = (2 - 1, 1 - 4, 3 - 2) = (1, -3, 1)$

$\overrightarrow{AC} = (-2 - 1, 2 - 4, -1 - 2) = (-3, -2, -3)$

$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = (-3)(1) + (-2)(-3) + (-3)(1) = -3 + 6 - 3 = 0$ ។

ដូចនេះ $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}$ ។

ប្រតិបត្តិ

1. គេឱ្យ $\vec{u} = (2, -1, 4)$ និង $\vec{v} = (-4, 5, 3)$ ។

   កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត k ដែល $\vec{u} - k\vec{v}$ និង $\vec{u}$ កែងគ្នា។

2. គេឱ្យគូប $ABCD.EFGH$ ហើយចំណុច L, M និង N ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង EF, FG និង GC ។ ចូរកំណត់មុំ $\angle LMN = \theta$ ។

3. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(2, 1, 0)$, $B(0, 2, 1)$, $C(0, -1, 4)$

   ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ។

   ខ. គណនាមុំ θ ជាមុំដែលផ្គុំឡើងដោយ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ខ. តម្រុយអរតូណរម៉ាល់

និយមន័យ គេហៅថាតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ក្នុងលំហ គឺគ្រប់ចតុធាតុ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ដែល O ជាចំណុចមួយនៃលំហហៅថា **គល់** និង $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ហៅថា **គោលអរតូណរម៉ាល់** នៃលំហ ។

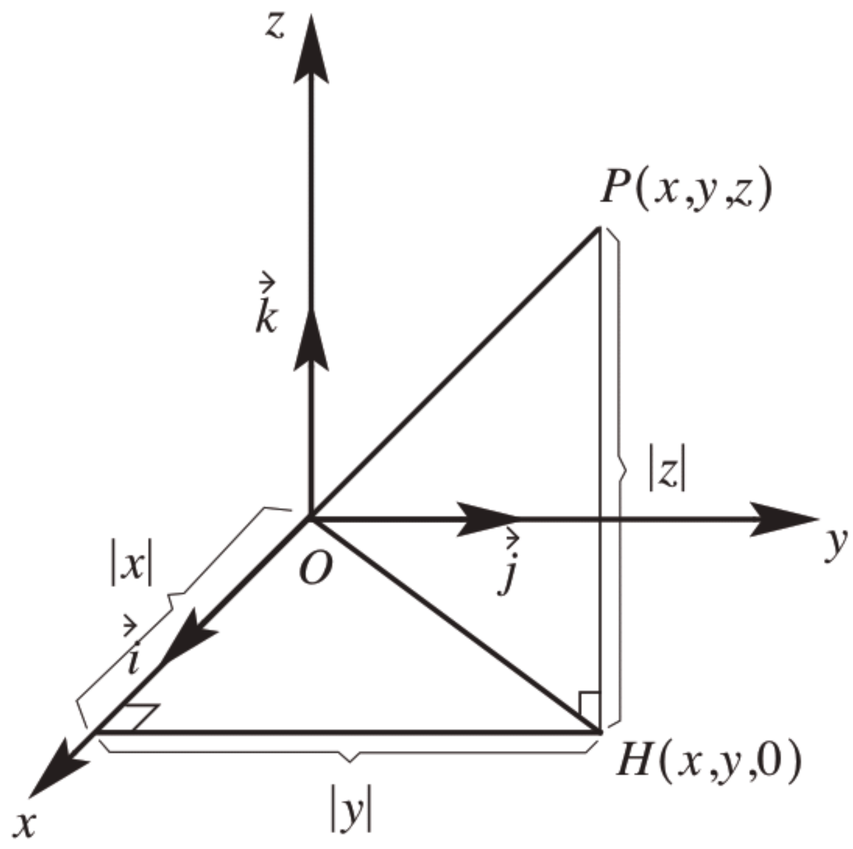
- បន្ទាត់ $(x'x)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{i}$ ហៅថា **អ័ក្សអាប់ស៊ីស** $(x'x)$ ។
- បន្ទាត់ $(y'y)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{j}$ ហៅថា **អ័ក្សអរដោនេ** $(y'y)$ ។
- បន្ទាត់ $(z'z)$ ដែលមានទិសដៅតាម $\vec{k}$ ហៅថា **អ័ក្សកូត** $(z'z)$ ។

ចំពោះគ្រប់ចំណុច $M(x, y, z)$ នៅក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ នោះគេបានវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$ នៅក្នុងគោលអរតូណរម៉ាល់ $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។

ដូចនេះ $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{i} = x$, $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{j} = y$, $\overrightarrow{OM} \cdot \vec{z} = z$ ។

គ. ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចនៅក្នុងលំហ

គេឱ្យចំណុច $P(x, y, z)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។



គូសបន្ទាត់ PH ឱ្យកែងទៅនឹងប្លង់ (xy) នោះកូអរដោនេនៃ H គឺ $(x, y, 0)$ ។

ដូចនេះ គេបាន $OH^2 = x^2 + y^2$ ។

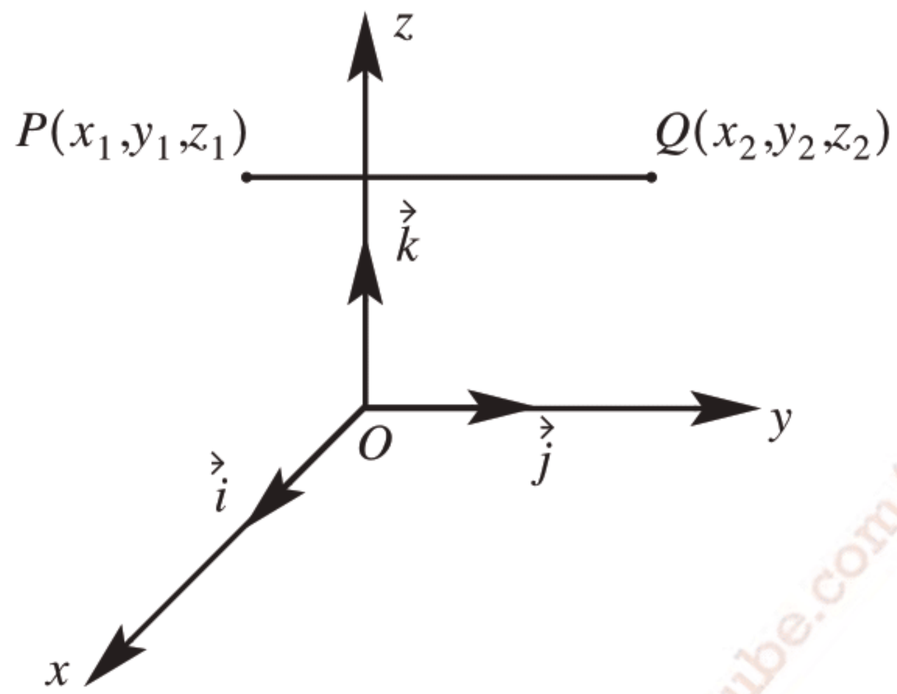
ដោយ ΔPOH ជាត្រីកោណកែងត្រង់ H នោះគេបាន $OP^2 = OH^2 + PH^2 = x^2 + y^2 + z^2$ ។

ដូចនេះ $OP = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ។

ជាទូទៅ បើឱ្យពីរចំណុច $P(x_1, y_1, z_1)$ និង $Q(x_2, y_2, z_2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ។

facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

នោះវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{PQ}$ មានកូអរដោនេ $(x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1)$ ។



គេបាន

$$PQ = \left|\overrightarrow{PQ}\right| = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

ដូចនេះ ចម្ងាយរវាង P និង Q កំណត់ដោយ

$$\boxed{d(P,\ Q) = PQ = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}}$$ ។

លំហាត់គំរូ រកចម្ងាយរវាងគូចំណុចខាងក្រោម ៖

ក. $Q(1,\ 2,\ 3)$, $P(3,\ 4,\ 5)$ ខ. $A(-1,\ -2,\ -5)$, $B(-3,\ -4,\ -5)$ ។

ចម្លើយ ក. យក d ជាចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $Q(1,\ 2,\ 3)$, $P(3,\ 4,\ 5)$ នោះគេបាន

$$d = (Q,\ P) = PQ = \sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(5-3)^2} = \sqrt{4+4+4}$$

$$= \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$ ។

ខ. $d(A,\ B) = AB = \sqrt{(-3+1)^2+(-4+2)^2+(-5+5)^2} = \sqrt{4+4+0}$

$$= \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$ ។

លំហាត់គំរូ ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(O;\ \vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k})$ គេមានចំណុច $M(3,\ 1,\ 5)$, $N(3,\ 5,\ 1)$ និង $P(-1,\ 5,\ 5)$ ។

ក. គណនា MN, MP និង $\cos\theta$ ដែល θ ជាមុំផ្គុំឡើងដោយវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{MP}$ ។

ខ. តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះត្រីកោណ MNP ។

ចម្លើយ តាមបម្រាប់ គេបាន $MN = \sqrt{(3-3)^2+(5-1)^2+(1-5)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$

$$MP = \sqrt{(-1-3)^2+(5-1)^2+(5-5)^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$ ។

ដោយ $\overrightarrow{MN} = (0,\ 4,\ -4)$ និង $\overrightarrow{MP} = (-4,\ 4,\ 0)$ នោះគេបាន

$$\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{MP} = (0)(-4)+4\times 4+(-4)(0) = 16$$ ។

ដូចនេះ $\cos\theta = \dfrac{\overrightarrow{MN}\cdot\overrightarrow{MP}}{\left|\overrightarrow{MN}\right|\cdot\left|\overrightarrow{MP}\right|} = \dfrac{16}{\sqrt{32}\times\sqrt{32}} = \dfrac{16}{32} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \theta = \dfrac{\pi}{3}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeysgov.kh

ប្រតិបត្តិ 1. រកចម្ងាយរវាងគូចំណុចខាងក្រោម ៖

ក. $A(3, -2, 4)$, $B(2, 0, 3)$ ខ. $A(0, 2, 3)$, $B(-4, 0, 1)$

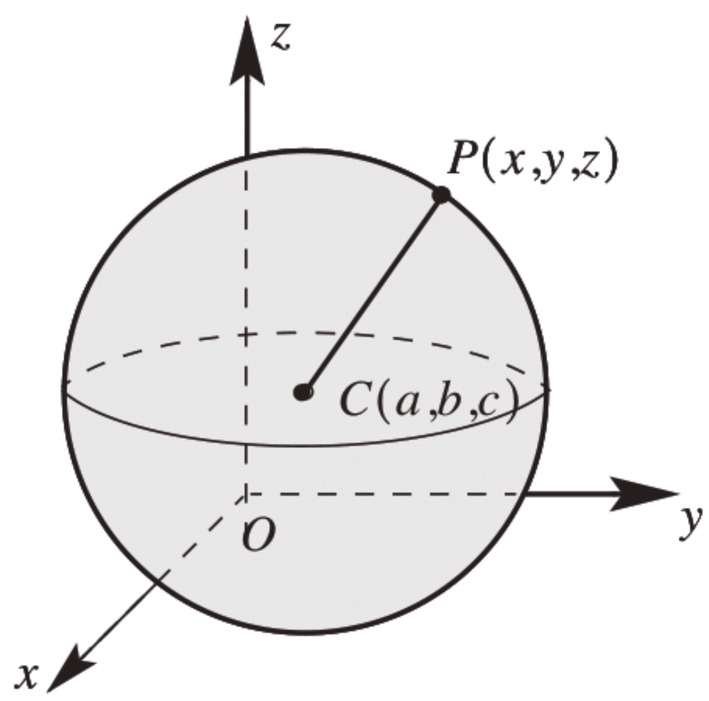
2. ចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់មួយ : ក្នុងលំហប្រកបដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ កំណត់ចម្ងាយពីចំណុច $P(-2, 1, 3)$ ទៅបន្ទាត់ (Δ) ដែលកាត់តាមចំណុច $Q(-1, 2, 1)$ និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (-2, 1, 2)$ ។

6. សមីការនៃស្វែរ

6.1 និយមន័យ

> សំណុំនៃចំណុចដែលមានចម្ងាយថេរ r ពីចំណុចនឹង C ហៅថា **ស្វែរ** ដែលមានផ្ចិត C និងកាំ r ។

បើ (a, b, c) ជាកូអរដោនេនៃផ្ចិត C ហើយ



លក្ខខណ្ឌ $CP = r$ ។

យក $P(x, y, z)$ ជាចំណុចស្ថិតនៅលើផ្ទៃស្វែ ។

ដោយ $C(a, b, c)$ និង $P(x, y, z)$ នោះ

តាមរូបមន្តចម្ងាយរវាងពីរចំណុចនៅក្នុងលំហ គេបាន

$$CP^2 = (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2$$

$$\Rightarrow \quad (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2 \text{ ។}$$

សមីការនេះហៅថា **សមីការនៃស្វែរ** ។

ដូចនេះ គេបាន

> សមីការនៃស្វែរដែលមានផ្ចិតត្រង់ (a, b, c) និងកាំ r គឺ
> $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យចំណុច $A(5, -2, 3)$ ជាចុងម្ខាងនៃអង្កត់ផ្ចិតស្វែរនិងចំណុច $B(0, 4, -3)$ ជាចុងម្ខាងទៀតនៃអង្កត់ផ្ចិតស្វែរ ។ រកសមីការនៃស្វែរនេះ ។

ចម្លើយ តាមរូបមន្តចំណុចកណ្តាល នោះគេបានផ្ចិតនៃស្វែរគឺ ៖

$$\left(\frac{5+0}{2}, \frac{-2+4}{2}, \frac{3-3}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, 1, 0\right)$$

តាមរូបមន្តចម្ងាយ នោះគេបានកាំ r នៃស្វែរគឺ ៖

$$r = \sqrt{\left(0-\frac{5}{2}\right)^2 + (4-1)^2 + (-3-0)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{97}{4}} = \frac{\sqrt{97}}{2}$$

ដូចនេះ សមីការនៃស្វែរគឺ $\left(x-\frac{5}{2}\right)^2 + (y-1)^2 + (z-0)^2 = \frac{97}{4}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 1. បង្ហាញសមីការ $x^2+y^2+z^2-6x+8z=0$ ជាសមីការនៃស្វែរ រួចរកផ្ចិតនិងកាំ r ។

2. រកសមីការស្វែរ រួចរកផ្ចិតនិងកាំនៃស្វែរ $x^2+y^2+z^2-2x+6y+8z+1=0$

ចម្លើយ 1. ដោយសមីការ $x^2+y^2+z^2-6x+8z=0$ អាចបំប្លែងជា

$$(x^2-6x+9)+y^2+(z^2+8z+16) = 9+16$$

$$(x-3)^2+y^2+(z+4)^2 = 5^2$$

នោះគេបានសមីការ $(x-3)^2+y^2+(z+4)^2=5^2$ ជាសមីការនៃស្វែរ ដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(3,\ 0,\ -4)$ និងមានកាំ $r=5$ ។

2. $x^2+y^2+z^2-2x+6y+8z+1=0$

បំប្លែងសមីការនេះ គេបាន

$$(x^2-2x+1)-1+(y^2+6y+9)-9+(z^2+8z+16)-16+1=0$$

$$(x^2-2x+1)+(y^2+6y+9)+(z^2+8z+16)=25$$

$$(x-1)^2+(y+3)^2+(z+4)^2=5^2 \text{ ។}$$

សមីការនេះជាសមីការស្វែរដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(1,\ -3,\ -4)$ និងមានកាំស្មើនឹង 5 ។

ប្រតិបត្តិ 1 រកសមីការនៃស្វែរខាងក្រោម ៖

ក. ដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(2,\ 0,\ -3)$ និងមានកាំស្មើ 6 ។

ខ. ដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(4,\ -3,\ 5)$ ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់ (yz) ។

ប្រតិបត្តិ 2 រកសមីការស្វែរ រួចរកផ្ចិត និងកាំនៃស្វែរ

ក. $x^2+y^2+z^2+18x-10z+91=0$

ខ. $x^2+y^2+z^2-4x+6y+2z=11$

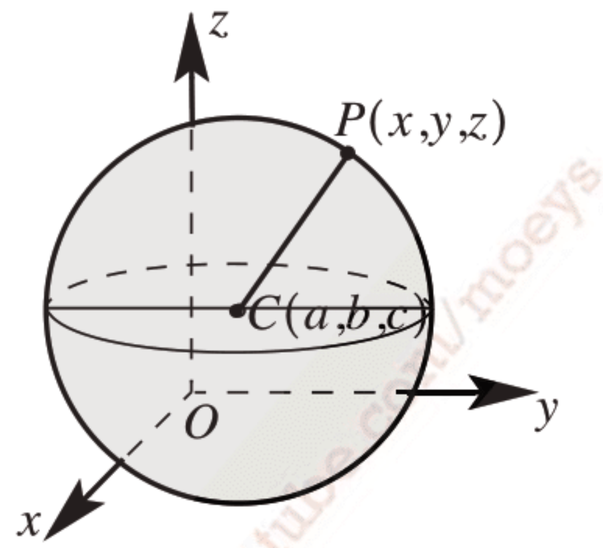
គ. $9x^2+9y^2+9z^2-6x+18y+1=0$

ឃ. $4x^2+4y^2+4z^2-4x-32y+8z+33=0$ ។

facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

6.2 វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ

ក. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែរ



និយមន័យ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែរ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតតូចជាងកាំ ។

ដូចនេះ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(a,\ b,\ c)$ និងមានកាំ r គឺ : $\{(x,y,z)/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2<r^2\}$ ។

ខ. វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ

និយមន័យ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ គឺជាសំណុំចំណុចដែលចម្ងាយពីផ្ចិតធំជាងកាំ ។

ដូចនេះ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ ដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(a,\ b,\ c)$ និងមានកាំ r គឺ : $\{(x,y,z)/(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2>r^2\}$ ។

លំហាត់គំរូ សរសេរវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ ដែលមានផ្ចិតនៅត្រង់គល់ $O(0,\ 0,\ 0)$ និងកាំស្មើ 4 ។

ចម្លើយ វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃស្វ៊ែរ

$$(x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2<4^2$$

$$x^2+y^2+z^2<4^2 \text{ ។}$$

វិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ

$$(x-0)^2+(y-0)^2+(z-0)^2>4^2$$

$$x^2+y^2+z^2>4^2 \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ សរសេរវិសមីការតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃស្វ៊ែរ ដែលមានផ្ចិតនៅត្រង់ $(2,\ 1,\ -3)$ និងកាំស្មើ 1 និងស្វ៊ែរដែលមានផ្ចិតត្រង់ $(2,\ 1,\ -3)$ និងកាំស្មើ 4 ។

facebook.com/groups/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គេឱ្យ $\vec{u} = (4, -2, 5)$ និង $\vec{v} = (7, 9, -8)$ ។

   រកវិចទ័រ $\vec{x}$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនងខាងក្រោម ៖

   ក. $2\vec{u} + \vec{x} = 3\vec{v}$ ខ. $4\vec{x} - \vec{u} = 3\vec{u} - 4\vec{v} + 2\vec{x}$

2. គេឱ្យ $\vec{u} = (1, 1, 0)$, $\vec{v} = (1, 0, 1)$, $\vec{w} = (0, 1, 1)$ និង $\vec{p} = (5, 6, 7)$ ។

   បង្ហាញ $\vec{p}$ ជាទម្រង់ $\vec{p} = l\vec{u} + m\vec{v} + n\vec{w}$ ។

3. រកទិសដៅកូស៊ីនុសនៃវិចទ័រខាងក្រោម ៖

   ក. $\vec{u} = (3, -4, 5)$ ខ. $\vec{v} = (-3, 2, 2\sqrt{3})$ ។

4. គេឱ្យវិចទ័រ $\vec{u} = (2, -1, 5)$, $\vec{v} = (3x, 5, 4y-2)$ និង $\vec{w} = (z-1, 2, z+1)$ ។

   ក. រកតម្លៃ x និង y ដែល $\vec{u} \,//\, \vec{v}$ ។

   ខ. រកតម្លៃ z ដែល $\vec{u} \perp \vec{w}$ ។

5. រកតម្លៃ x, y និង z ដែលវិចទ័រ $\vec{u} = (x, 4, 6)$, $\vec{v} = (2, y, 6)$ និង $\vec{w} = (2, 4, z)$ កែងគ្នា ។

6. គេឱ្យ $\vec{u} = (1, 2, -3)$ និង $\vec{v} = (2, -1, -2)$ និង $\vec{w} = (1, -1, 1)$ ។

   បើវិចទ័រ $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ ប្រសព្វទៅនឹងវិចទ័រ $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ ហើយដែល $\vec{u}$, $\vec{v}$ និង $\vec{w}$ អរតូកូណាល់គ្នា ។ រក $x_1 : x_2 : x_3$ ដែល $\vec{x} \neq \vec{0}$ ។

7. គេឱ្យ $\vec{u} = (2, -2, 1)$ និង $\vec{v} = (2, 3, -4)$

   តាង $\vec{v} - k\vec{u} = \vec{w}$ ដែល k ជាចំនួនពិត ។

   បើ $\vec{w}$ និង $\vec{u}$ កែងគ្នា ។ កំណត់តម្លៃ k និង $\vec{w}$ ។

8. គេឱ្យចំណុច $A(0, 3, 0)$, $B(0, 1, -2)$ និង $C(2, 3, -2)$ ។

   ក. តើ ΔABC ជាប្រភេទត្រីកោណអ្វី ?

   ខ. រកសមីការនៃស្វែរដែលកាត់តាមចំណុច A, B, C និងចំណុចគល់ ។

9. រកសមីការនៃស្វែរខាងក្រោម :

   ក. ស្វែរដែលមានអង្កត់ផ្ចិតដែលភ្ជាប់ពីរចំណុច $(-2, 1, 5)$ និង $4, -3, -1$ ។

   ខ. ស្វែរដែលកាត់តាមចំណុច $(-5, 1, 4)$ ហើយប៉ះទៅនឹងប្លង់កូអរដោនេទាំងបី ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

10. តើសំណុំចំណុចនៃ P ជាប្លង់អ្វី ? ហើយរកសមីការនៃប្លង់នោះ បើ

ក. ចំណុច P ជាចំណុចដែលផលធៀបរបស់វាមានចម្ងាយពីចំណុច $A(-1,\ 0,\ 0)$ និង $B(2,\ 0,\ 0)$ គឺ $2:1$ ។

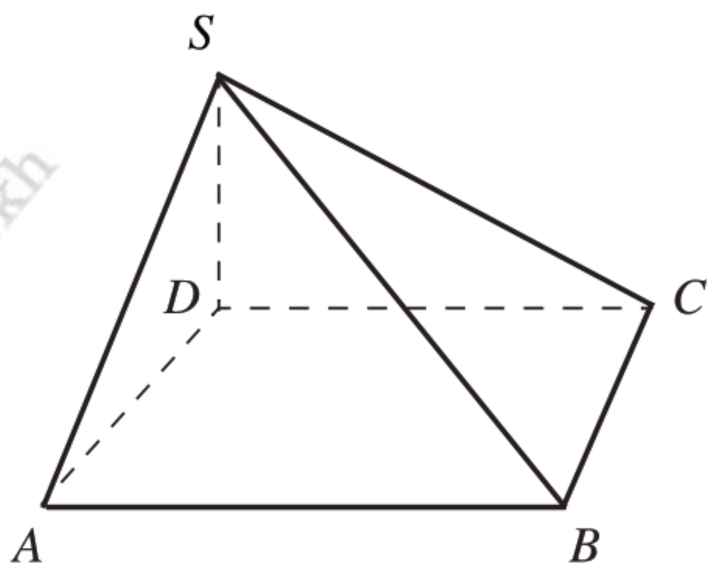
ខ. ចំណុច P ដែលផលបូកការេនៃចម្ងាយរបស់វាពីចំណុចពីរ $A(1,\ 2,\ 0)$ និង $B(-1,\ 4,\ 2)$ គឺ 38 ។

11. $(\vec{i},\ \vec{j},\ \vec{k})$ ជាគោលអរតូណរម៉ាល់មួយ ។ ចូរគណនា $\vec{u}\cdot\vec{v}$, $\vec{v}\cdot\vec{w}$, $\vec{w}\cdot\vec{u}$ ក្នុងករណីនីមួយៗ ខាងក្រោម :

ក. $\vec{u} = (1+\sqrt{2})\vec{i} + \sqrt{3}\vec{i}$, $\vec{v} = (1-\sqrt{2})\vec{i} - \vec{k}$, $\vec{w} = \sqrt{3}\vec{j} + \vec{k}$ ។

ខ. $\vec{u} = \frac{2}{3}\vec{i} - \frac{1}{6}\vec{j} + \frac{1}{2}\vec{k}$, $\vec{v} = \frac{1}{2}\vec{i} - 2\vec{j} + \frac{2}{5}\vec{k}$, $\vec{w} = \vec{i} + \vec{k}$ ។

12. $SABCD$ ជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាការេ មានកំពូល S និងទ្រនុងមានរង្វាស់ a ស្មើគ្នាទាំងអស់ ។ គណនាផលគុណស្កាលែខាងក្រោមនេះជាអនុគមន៍នៃ a ។



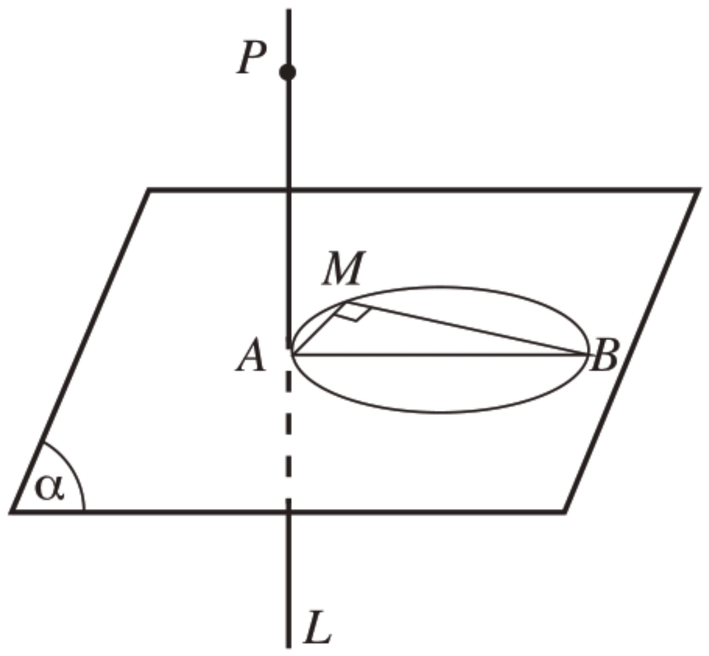
ក. $\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{SB}$

ខ. $\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{SC}$

គ. $\overrightarrow{SA}\cdot\overrightarrow{AC}$ ។

13. គេឱ្យរង្វង់ (C) អង្កត់ផ្ចិត AB នៅក្នុងប្លង់ α ត្រង់ A ។

បង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ $M\in(C)$ គេបាន $\overrightarrow{CM}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys